

Отчёт по лабораторным работам №№1-3 по предмету «Базы данных»

Подготовил:

Студент группы Б23-513

Николаев Иван

Техническое задание

Вариант 41. Сеть спортзалов «DDY Fitness»

Сложность: ★★☆☆☆ из 5

Сеть спортзалов «DDY Fitness» предлагает своим клиентам широкий выбор услуг, от силовых тренировок до групповых занятий йогой и пилатесом, направленных на достижение максимальных результатов в спорте. В каждом клубе сети работают тренеры, администраторы, бухгалтеры, инструкторы по групповым занятиям, массажисты, диетологи.

Спортзалы обычно предлагают три базовых варианта абонемента:

1. Light. Пользователю предоставляется безлимитный доступ во все спортцентры сети.
2. Smart. Абонемент Light + безлимитное посещение бассейна и SPA-зоны.
3. Infinity. Абонементы Light и Smart + безлимитное посещение групповых занятий + скидка на индивидуальные тренировки 7%.

В зависимости от конкретного спортзала и пожеланий клиента при оформлении договора администратор может внести допустимые изменения, таким образом обеспечивая индивидуальный подход к каждому клиенту. Помимо типа абонемента в договоре указывается срок: месяц, 3 месяца, полгода, год, – и итоговая сумма, которая может быть оплачена единовременным платежом либо при абонементе сроком 12 месяцев разбита на части. В последнем случае формируется план оплаты, сумма каждого платежа которого рассчитывается следующим образом: $(\{сумма\} / N) * m\%$, где N – количество месяцев рассрочки, m = 10 (при N ≤ 6) или m = 15 (при N > 6). Для каждого зачисления средств бухгалтер формирует платежный документ, а также следит за статусом оплаты абонемента.

В спортзалах сети проводятся как индивидуальные, так и групповые тренировки. Персональные тренировки и групповые тренировки, не входящие в абонемент, оплачиваются отдельно, для чего бухгалтер также формирует платежный документ. На персональные тренировки необходимо записываться заранее, согласовав время и тренера через ресепшн с администратором. Групповые тренировки проводятся по определенному расписанию для ограниченного числа лиц, поэтому мест для всех желающих может не хватить.

Персональные тренировки проводятся по следующим направлениям: силовая тренировка в тренажерном зале, тренировка в бассейне, единоборства. Тренировки проводят тренеры с соответствующей квалификацией. Групповые тренировки по растяжке, танцам, пилатесу, йоге, аквааэробике, ОФП проводятся инструкторами. Тренеры и инструкторы могут работать одновременно в нескольких спортцентрах сети.

Площадь каждого из спортзалов сети достаточно обширна, чтобы проводить несколько тренировок одного типа в разных специализированных зонах. Поэтому при планировании тренировки, помимо времени начала и конца ее проведения, указывается зона проведения (зал единоборств, зал пилатеса, танцевальный зал, тренажерный зал, бассейн и т.д.) конкретного спорт-центра.

В сети спортзалов действует система грейдов тренеров: мастер, эксперт, топ. При повышении грейда стоимость индивидуальной тренировки возрастает. Тренировки можно приобретать по одной или пакетами по 5, 10, 15, 20 штук со скидками на тренировку 3%, 5%, 10%, 15% соответственно. Оплата пакета осуществляется единовременным платежом, при оплате формируется платежный документ.

Спортзалы также предлагают тренировки «сплитом», при которых тренер проводит тренировку для 2-3 человек одновременно. В таком случае стоимость тренировки на одного человека рассчитывается следующим образом: $\{базовая\ стоимость\} * 0.8$, где базовая стоимость – стоимость, соответствующая грейду тренера. Скидка, предусмотренная абонементом пользователя, не учитывается при данном типе тренировки.

Также спортзалы сети предоставляют ряд дополнительных услуг, которые может получить клиент за дополнительную плату. К ним относятся: общий спортивный массаж, точечный массаж, классический массаж, SPA-массаж и консультация диетолога. Услуги проводятся квалифицированными специалистами. Записаться на услуги можно через администратора на ресепшн. При оплате услуг формируется платежный документ.

Для сбора статистики и анализа загруженности зала необходим учет посещений каждого пользователя.

Постановка задачи

Спроектировать систему для управления записями о клиентах сети спортзалов «DDY Fitness». Система должна:

- Хранить информацию о клиентах, работниках сети, зон проведения занятий и спортзалов по всей сети;
- Хранить информацию о проведении тренировок с тренерами или инструкторами;
- Хранить информацию о тренировках и услуг, предоставляемых спортзалами, абонеентах на посещение различных видов занятий;
- Хранить информацию о договорах, заключаемых между сетью и клиентами, формирование платёжных документов, планов оплаты.

Требования к системе

1. В каждом клубе работают сотрудники: администраторы (фактически, суперпользователь, имеет право вносить изменения в договоры), бухгалтеры (человек, отвечающий за формирование платёжных документов), тренеры (проводят индивидуальные занятия), инструкторы (проводят групповые занятия), массажисты (проводят сессии массажа), диетологи (проводят консультации);
2. Есть три типа абонеентов: Light, Smart, Infinity. При покупке абонеента составляется договор, оплата может быть единовременной. При покупке годового абонеента можно разбить оплату на части, формируется платёжный документ;
3. Для любых расчётов формируется платёжный документ. В нём также указывается место заключения договора (спортзал);
4. Групповые и персональные тренировки имеют несколько типов;
5. Тренеры и инструкторы имеют только одну квалификацию, но могут работать в нескольких спортзалах;
6. Спортзал имеет несколько специализированных залов (зон);
7. Тренеры имеют систему грейдов, от которой зависит стоимость занятий у тренера;
8. Можно купить несколько тренировок одним пакетом со скидкой, оплатить можно только единовременным платежом.
9. Можно приобрести тренировки-сплиты, стоимость которых рассчитывается без учёта скидки абонеента (Infinity даёт скидку 7% на покупку занятий, но не на сплитах);
10. Запись на массаж и консультации производится через администратора на ресепшне, формируется платёжный документ.

Семантика удаления и обновления

- Родительская запись не может быть удалена, пока не удалены все её дочерние записи.
- Изменение первичных ключей не предполагается. При обновлении обычных атрибутов содержимое связанных таблиц не изменяется.

Определение сущностей

Номер	Имя множества сущностей	Определение	Свойства
E1	Спортзал	Один из спортзалов сети	Название, адрес, телефон
E2	Сотрудник	Работник спортцентра сети	ФИО, пол, должность, паспорт, стаж, дата принятия на работу
E3	Должность сотрудника	Одна из должностей сотрудников	Наименование должности, код
E4	Клиент	Физическое лицо	Информация о клиенте (ФИО, пол, возраст, паспорт и т.д.)
E5	Абонемент	Документ, определяющий пакет услуг и срок действия	Тип абонемента, срок действия
E6	Договор	Договор, заключаемый между сетью и клиентом	Информация о клиенте, тип абонемента, администратор, заключивший договор.
E7	План оплаты	План оплаты абонемента по договору в рассрочку	Дата, сумма, номер договора,
E8	Платежный документ	Документ, фиксирующий оплату абонемента или услуги клиентом	Номер договора, номер счета, сумма, пункт плана, который был оплачен, ответственный бухгалтер
E9	Тренировка	Запись, содержащая информацию о тренировке	Время, место, тренер/инструктор, тип (групповая, персональная, сплит)
E10	Зона проведения	Зона в зале, в которой проводятся различные тренировки	Спортзал, наименование, описание
E11	Посещение	Запись о входе и выходе клиента из спортзала	Спортзал, клиент, время входа, время выхода
E12	Услуга	Услуга, предоставляемая спортзалом	Код услуги, описание

Определение связей

	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12
Спортзал/Е1	-	X(n:n)								X(1:n)	X(1:n)	
Сотрудник/Е2	X(n:n)	-	X(n:n)			X(1:n)(a)		X(1:n)(б)	X(1:n)(и/т)			X(1:1)(с)
Должность сотрудника/Е3		X(n:n)	-									
Клиент/Е4				-		X(1:n)		X(1:n)	X(n:n)		X(1:n)	X(1:n)
Абонемент/Е5					-	X(1:1)						
Договор/Е6		X(n:1)(a)		X(n:1)	X(1:1)	-	X(1:n)	X(1:n)				
План оплаты/Е7						X(n:1)	-					
Платёжный документ/Е8		X(n:1)(б)		X(n:1)		X(n:1)		-	X(1:n)			X(1:1)
Тренировка/Е9		X(n:1)(и/т)		X(n:n)				X(n:1)	-	X(n:1)		
Зона проведения/Е10	X(n:1)								X(1:n)	-		
Посещение/Е11	X(n:1)			X(n:1)							-	
Услуга/Е12		X(1:1)(с)		X(n:1)				X(1:1)				-

Где а – администратор, б – бухгалтер, и/т – инструктор/диетолог, с – специалист.

Зелёный – добавить связь

Желтый – заменить тип связи (1:n -> 1:1 и т.д.)

Красный – удалить связь



